Resumen · Tema 4: Genética molecular y biotecnología

4º ESO

ADN

Doble hélice (Watson, Crick, Franklin) · nucleótidos · A–T, G–C.

Replicación semiconservativa.

Expresión génica

ADN $\xrightarrow{\text{transcripción}}$ ARNm $\xrightarrow{\text{traducción}}$ proteína.

ARN: U en vez de T · codón = 3 bases = 1 aminoácido.

Código universal y degenerado.
TAC GGA TTC → AUG CCU AAG.

Mutaciones

Génicas · cromosómicas · genómicas (Down) · mutágenos · fuente de variabilidad.

Biotecnología

ADN recombinante (insulina) · transgénicos · PCR · CRISPR · clonación · terapia génica.
Bioética · Genoma Humano (≈20 000 genes).